

מונחים בסיסיים 04-11

פרק 1 - לשון פורמליות

- א"כ: $\Sigma_2 = \{a, b, c\}$ $\Sigma_1 = \{0, 1\}$
- מילה/מחרוזת: $w_1 = aabcb$
- אורך מילה: $|w_1| = 4$
- המילה הריקה: ϵ
- לכיתות האות a במילה w : $\#_a(w) = 2$
- פעולת השלשה: $w_1 = aab$ $w_2 = cb \Rightarrow w_1 \cdot w_2 = aabcb$
- פעולת החזקה: $w^n = w \cdot w \cdot w \dots w \Rightarrow \begin{cases} w^0 = \epsilon \\ w^{n+1} = w^n \cdot w \end{cases}$
- פעולת ההיפוך: $w = abcb \Rightarrow w^R = bcb a \Rightarrow \begin{cases} \epsilon^R = \epsilon \\ (w\epsilon)^R = \epsilon \cdot w^R \end{cases}$
- $\Sigma^n = \{G_1 G_2 \dots G_n \mid \forall G_i \in \Sigma\}$
- $\Sigma = \{0, 1\}$ $\Sigma^3 = \{000, 001, 010, 100, \dots\}$
- $\Sigma^+ = \cup \Sigma^n = \Sigma \cup \Sigma^2 \cup \Sigma^3 \dots \Sigma^n$
- (כאן ϵ המילה הריקה) $\Sigma^* =$ כל המילים

חילוף, סימבול ותת-מילה

- א) x תקרא חילוף של w אם קיימת y כך שמתקיים $w = xy$
- ב) x תקרא סימבול של w אם קיימת y כך שמתקיים $w = yx$
- ג) x תקרא תת-מילה של w אם קיימות y, z כך שמתקיים $w = y \cdot x \cdot z$

תרגילים

1- השם $w = abaa$ לא הוסיף, סימבול ותת-מילה של המילים:

	חילוף	סימבול	תת-מילה
$\{ \text{חילוף} \}$	$abaa$	$abaa$	$abaa$
$\cup$	$aaba$	$baaa$	$abaa$
$\{ \text{סימבול} \}$	ab	aa	ab
$\cup$	a	a	a
$\{ b, ba \}$	ϵ	ϵ	ϵ

2- נתון: $n = |w|$

א. כמה ריגולות יש ב- w ? $n+1 \leq$

ב. כמה סימנים יש ב- w ? $n+1 \leq$

ג. רק חסם מלמעלה ומלמטה למספר תתי-המילים של w ? $\leq$

חסם מלמעלה - כאשר כל האותיות לוחות $w = aaaa$ $n+1 \leq$

חסם מלמעלה - כאשר כל האותיות שונות $w = abcd$ $\leq$

$$1 + \frac{n(n+1)}{2} \begin{cases} \text{מילה באורך } 1 \\ \text{מילה באורך } 2 \\ \text{מילה באורך } 3 \\ \vdots \\ \text{מילה באורך } n \end{cases}$$

• הצגה: לשפה פורמלית $L \subseteq \Sigma^*$

דוגמאות לשפות פורמליות

1- $L_1 = \emptyset$

2- $L_2 = \Sigma^*$

3- $L_3 = \{w \mid \exists x \in \Sigma^* w = axax\}$

4- $L_4 = \{w \mid \#_a(w) \geq 5\}$

5- $L_5 = \{w \mid \#_a(w) = 2 \cdot \#_b(w)\}$

6- $L_6 = \{w \mid w^R = w\}$ פלינדרומים

7- $L_7 = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$

8- $L_8 = \{a^m b^k a^t \mid t = \max(m, k)\}$

9- $L_9 = \{a^p \mid p \text{ ראשוני}\}$

~~10-~~

- note $L_1 \cdot L_2 = \{w_1 w_2 \mid \begin{matrix} w_1 \in L_1 \\ w_2 \in L_2 \end{matrix} \}$.

$$L_1 \cdot L_2 = \{ab, abb, abaa, bba, bbab, bbaaa\}$$

$$L^+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} L^n$$

$$L^* = \bigcup L^n \quad n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$$

תוצ'ים

$L^* = L^+ \cup \{e\}$ $\text{pic } \text{pic} \text{ pic}, \text{pic} \Leftarrow ?$ $L^* = L^+ \text{ pic } \text{pic} \text{ pic} \text{ pic} - 1$

$$\begin{aligned} (\Rightarrow) \quad \varepsilon = L & \rightarrow L^* = L^+ \quad (4) \\ \varepsilon = L^+ & \\ L^* = L^+ & \end{aligned}$$

2- סיוע ל"תן ל"א? $L_1 = \emptyset$, $L_2 = \{E\}$

$$L_1 = \{w \mid |w| \bmod 2 = 0\} \quad : (15) \quad -3$$

$$L_2 = \{ \omega \mid \#_a(\omega) = \#_b(\omega) \}$$

$$L_3 = \{w \mid w^R = w\}$$

: 600

$$L_2 \triangleleft L_1 \cap L_2 \quad .1c$$

$$L_1 - L_2 \triangleq L_1 \Delta L_2 \quad .D$$

$$\Sigma^* \triangleq L_3^+ \cdot C$$

(איחוד פחות חיתוך)

[illegible]

ואין ניתן להרכיב (היה)

4- תורם או תורק:

$$L_1 \cdot (L_2 \cup L_3) = L_1 \cdot L_2 \cup L_1 \cdot L_3 \quad \text{א.}$$

- $(\Leftrightarrow) w \in L_1 \cdot (L_2 \cup L_3) \Leftrightarrow w = xy, x \in L_1 \text{ פד } y \in L_2 \cup L_3$
- $\Leftrightarrow w = xy, x \in L_1 \text{ פד } (y \in L_2 \text{ או } y \in L_3)$
- $\Leftrightarrow w = xy, (x \in L_1 \text{ פד } y \in L_2) \text{ או } (x \in L_1 \text{ פד } y \in L_3)$
- $\Leftrightarrow w \in L_1 \cdot L_2 \text{ או } w \in L_1 \cdot L_3 \Leftrightarrow w \in L_1 \cdot L_2 \cup L_1 \cdot L_3$

$$\begin{aligned} L \cdot \emptyset &= \emptyset \\ L \cdot \{\epsilon\} &= L \end{aligned}$$

$$L_1 (L_2 \cap L_3) = L_1 \cdot L_2 \cap L_1 \cdot L_3 \quad \text{ב.}$$

$$L_1 = \{\epsilon, a\} \quad L_2 = \{a\} \quad L_3 = \{\epsilon\} \quad \text{צד צדית}$$

$$L_1 \cdot L_2 = \{a, aa\} \quad L_1 \cdot L_3 = \{\epsilon, a\}$$

$$\emptyset \neq \{a\}$$

$$\text{Neg}(w) = \text{הפוך סיביות } w \quad \Sigma = \{0, 1\} \quad \text{S}$$

$$\text{Neg}(1011) = 0100 \quad \text{צב}$$

$$\text{Neg}(L) = \{\text{Neg}(w) \mid w \in L\}$$

$$\text{Neg}(L) = \bar{L} \quad \text{א. (סוס קיטת לסח } L \text{ אסוח)}$$

$$\epsilon \in L \rightarrow \epsilon \in \text{Neg}(L), \epsilon \notin \bar{L} \quad \text{אסוח אסוחות}$$

$$\epsilon \notin L \rightarrow \epsilon \notin \text{Neg}(L), \epsilon \in \bar{L}$$

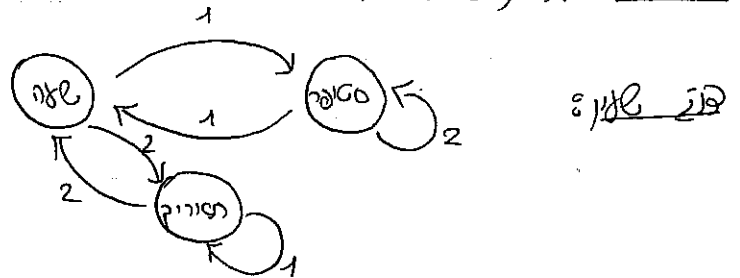
$$\text{Neg}(L) = \bar{L} - \{\epsilon\} \quad \text{ב. (סוס קיטת לסח } L \text{ הסיקית)}$$

$$L = \{w \mid \exists x \in \Sigma^* w = 0 \cdot x\}$$

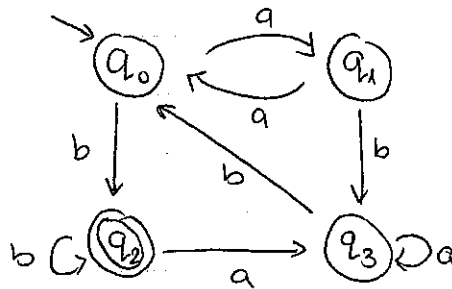
$$\text{Neg}L = \{w \mid \exists x \in \Sigma^* w = 1 \cdot x\} = \bar{L} - \{\epsilon\}$$

אוטומט סופי דטרמיניסטי (אס"ד)

אוטומט - מסורת מצבים



צורת הלשון:



אוטומט סופי:

$A = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta, F \rangle$ (אס"ד)
 מצבים $\rightarrow$ Q אלפבית $\rightarrow$ Σ מצב התחלה $\rightarrow$ q_0 פונקציית מעבר $\rightarrow$ δ מצבים מקבילים $\rightarrow$ F

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$$

$$\Sigma = \{a, b\}$$

$$\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$$

$$F \subseteq Q$$

$$\delta(q_2, a) = q_3$$

$$F = \{q_2\}$$

$Q \backslash \Sigma$	a	b
q_0	q_1	q_2
q_1	q_0	q_3
q_2	q_3	q_2
q_3	q_3	q_0

האם w נמצא בלשון האוטומט:

$$w_1 = abbb$$

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{b} q_3 \xrightarrow{b} q_0 \quad \times \text{ (לא מקבל)}$$

$$w_2 = aab$$

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{a} q_0 \xrightarrow{b} q_2 \quad \checkmark \text{ (מקבל)}$$

$$\hat{\delta} : Q \times \Sigma^* \rightarrow Q$$

$$\hat{\delta}(q, \epsilon) = q$$

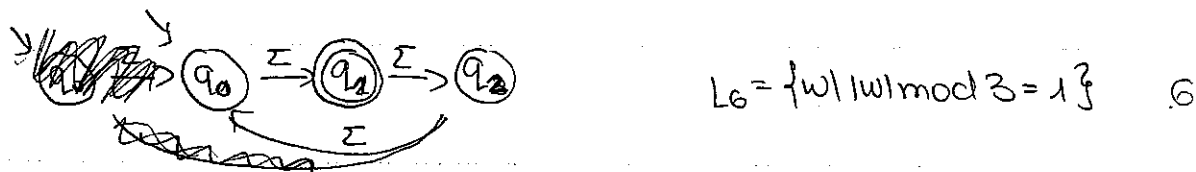
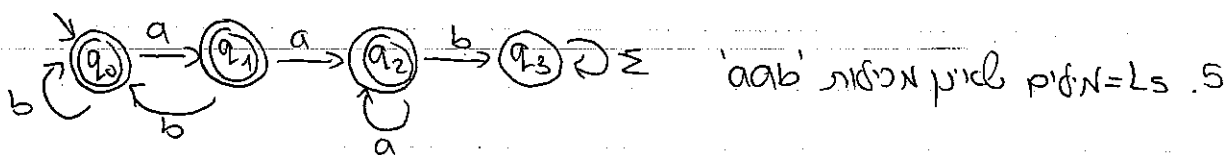
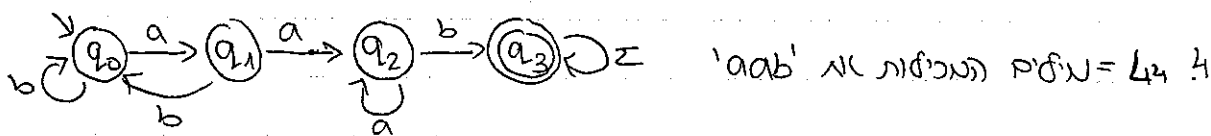
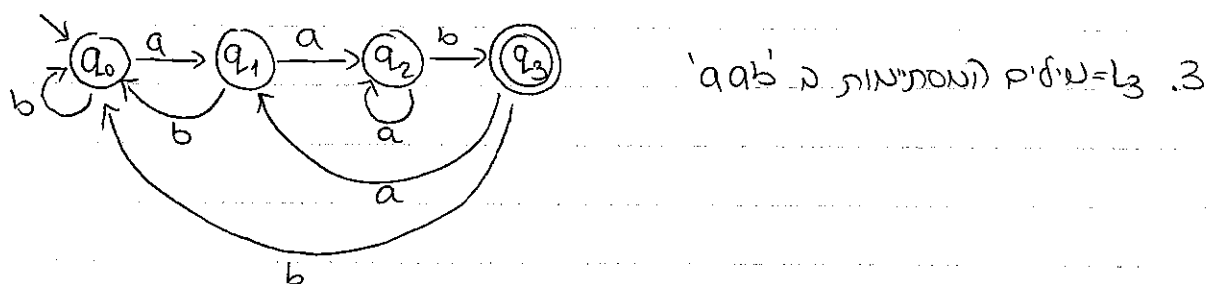
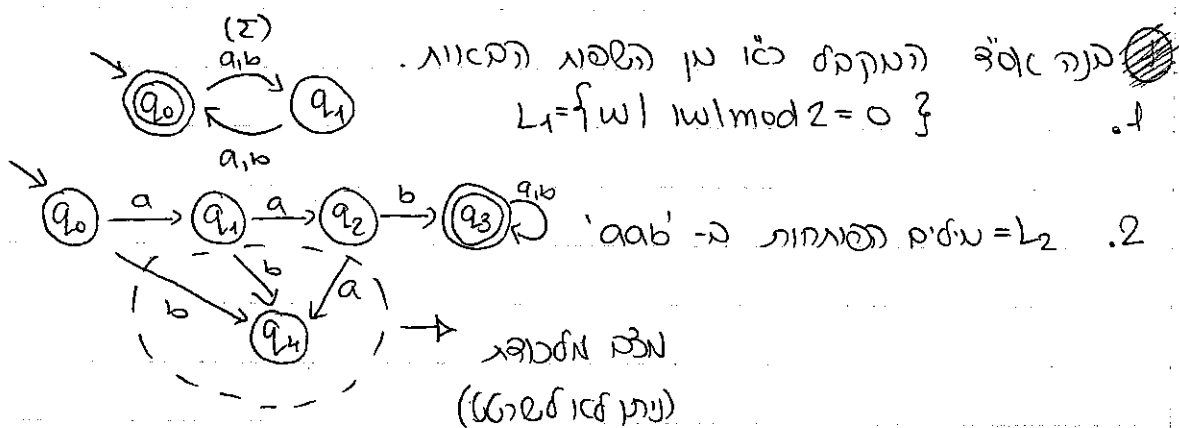
$$\hat{\delta}(q, w\sigma) = \hat{\delta}(\hat{\delta}(q, w), \sigma)$$

$\hat{\delta}$ - הרחבת δ למילים:

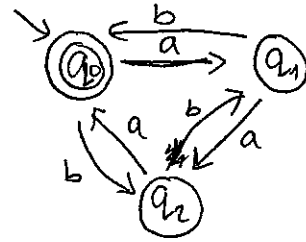
$$L(A) = \{w \in \Sigma^* \mid \hat{\delta}(q_0, w) \in F\}$$

השפה המתקבלת "א"ז A -

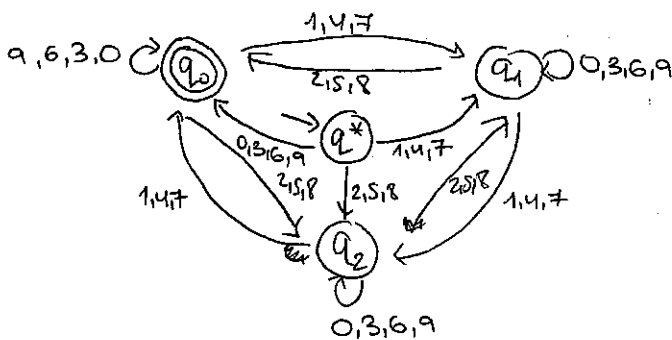
תרגיל



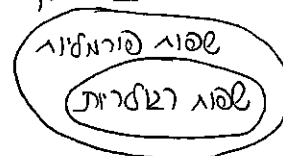
11-11-11



3-בית המלך (המלך) $L_{10} = L_{10}$ $Z = \{0, 1, 2, \dots, 9\}$ 10

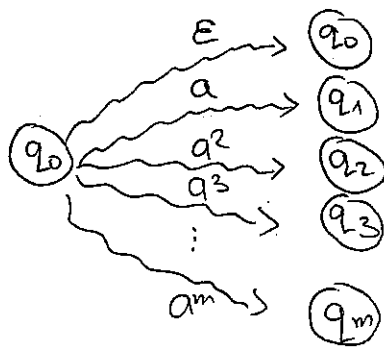


בעמוד: 2 L תהיה זרועית אם קיים A המקסימום $L(A)$ כ"ו

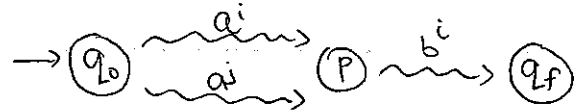


דוגמה: השפה $L = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$ אינה רגולרית

הערה: נניח שהשדה L זרועות וכן קיים אס"א A הנקרא אותה. נסמן ב- m את מספר מצבי האס"א. נסתיר על קריאה האס"א או המילים האס"א (כל המא)



בהכרח קיימים $i \neq j$ כך ש- a^i ו- a^j מובילים לאותה המצב ולכן P



סתירה $\left\{ \begin{array}{l} a^i b^i \in L \longrightarrow q_f \in F \\ a^i b^i \notin L \longrightarrow q_f \notin F \end{array} \right.$ מכאן ש- L לא רגולרית

משפט: השפה הרגולרית סגורה תחת פעולות באדימיות
העברה: מסטיק ערצב סגורה למילים ולחיתוך
א-סגורה למילים:

$L = L(A)$ $A = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta, F \rangle$ (נתון)
 $\bar{L} = L(B)$ $B = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta, F \rangle$ (נתון)

ה-סגורה למילים:

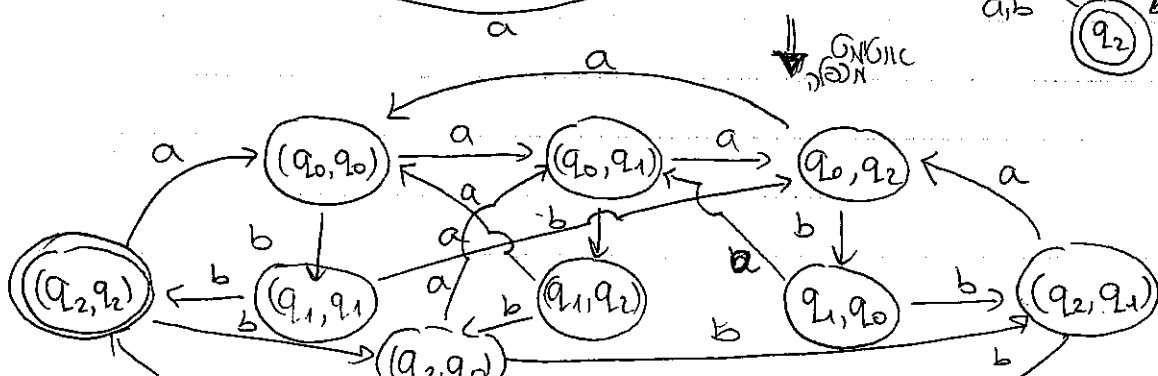
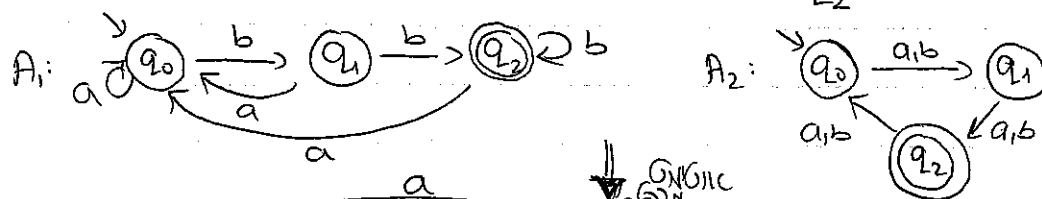
$L_1 = L(A_1)$ $A_1 = \langle Q_1, \Sigma, q_0', \delta_1, F_1 \rangle$ (נתון)
 $L_2 = L(A_2)$ $A_2 = \langle Q_2, \Sigma, q_0'', \delta_2, F_2 \rangle$ (נתון)

$L_1 \cap L_2 = L(C)$ $C = \langle Q_1 \times Q_2, \Sigma, (q_0' * q_0''), \uparrow, F_1 \times F_2 \rangle$ (נתון)
אוטומט מכפלה

$$\delta((q_i, q_j), a) = (\delta_1(q_i, a), \delta_2(q_j, a))$$

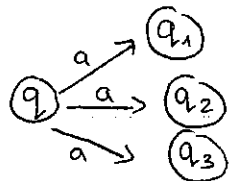
תוצאה

בנה אוטומט (מכפלה) המקבל את איחוד המילים המסתיימות ב- bb
ל- L_1 ול- L_2

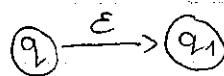


מוצאים חילוקים 18-11

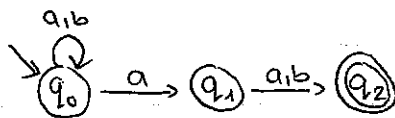
אנחנו מנסים להבין את ההבדלים (אם יש)



אם נסתכל על המערכת הזו

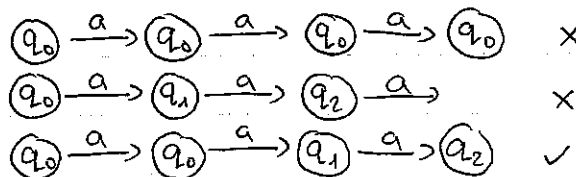


ה-epsilon



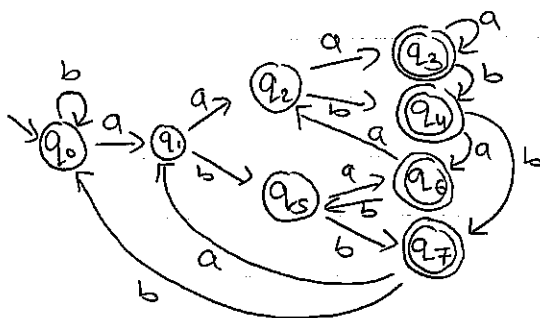
המערכת הזו

$w = aaaa$:

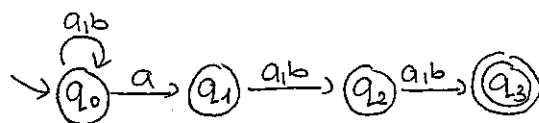


תוצאה

אם L - כל המילים המכילות את a, b בקו האות השלישית מחזורית (הא a בלבד) אוכלים המערכת את L



(א) מערכת אוכלת את L



$$A_{ND} = \langle Q_{ND}, \Sigma, q_0, \delta_{ND}, F_{ND} \rangle$$

$$\delta_{ND} : Q \times \Sigma \rightarrow 2^{Q_{ND}} \quad (P(Q_{ND}))$$

המערכת: אוכלת

משפט: אם L מתקבלת על ידי A_{ND} וכן B אז $L = L(A_{ND}) = L(B)$
 הוכחה: L

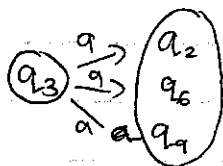
הצגה: $\delta_{ND}: Q_{ND} \times \Sigma^* \rightarrow 2^{Q_{ND}}$
 $\delta_{ND}(q, \epsilon) = \{q\}$
 $\delta_{ND}(q, ws) = \bigcup_{q' \in \delta_{ND}(q, w)} \delta_{ND}(q', s)$

$$L(A_{ND}) = \{w \in \Sigma^* \mid \delta_{ND}(q_0, w) \cap F_{ND} \neq \emptyset\}$$

הוכחת המשפט:

$$L = L(A_{ND}) \quad A_{ND} = \langle Q_{ND}, \Sigma, q_0, \delta_{ND}, F_{ND} \rangle$$

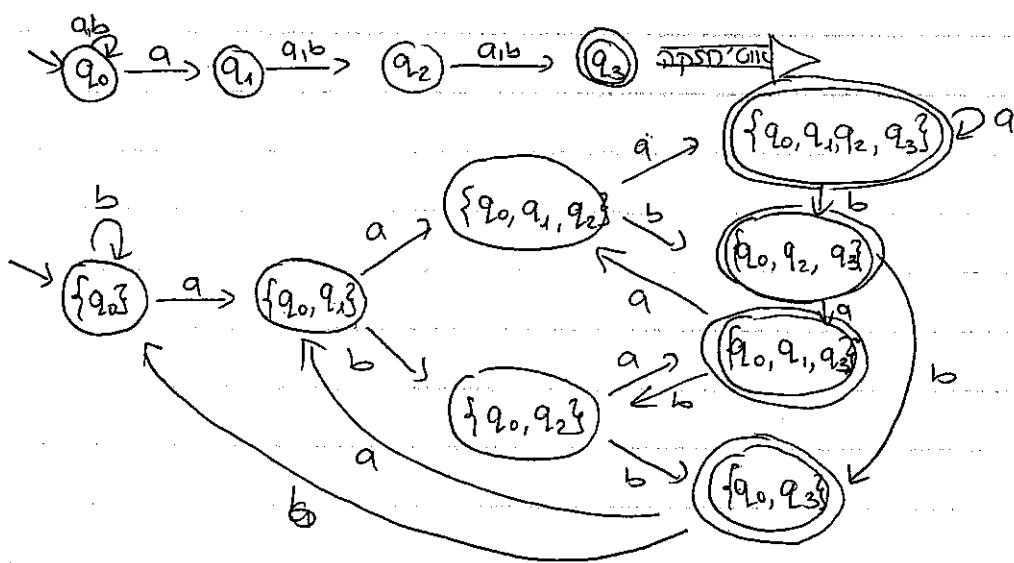
$$L = L(B) \quad B = \langle 2^{Q_{ND}}, \Sigma, \{q_0\}, \delta_B, F_B \rangle$$



$$\delta_B(P, a) = \bigcup_{q \in P} \delta_{ND}(q, a)$$

$$F_B = \{P \mid P \cap F_{ND} \neq \emptyset\}$$

(P מכיל אחד ממצבים מקבילים)

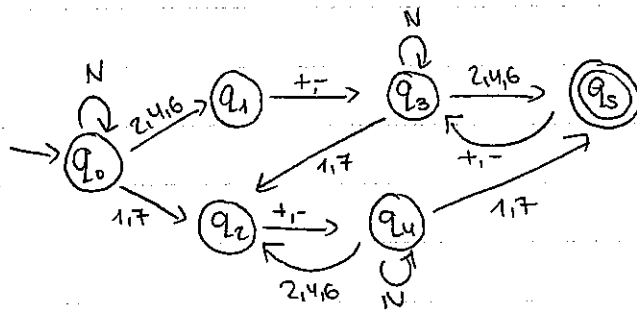


18-11-11

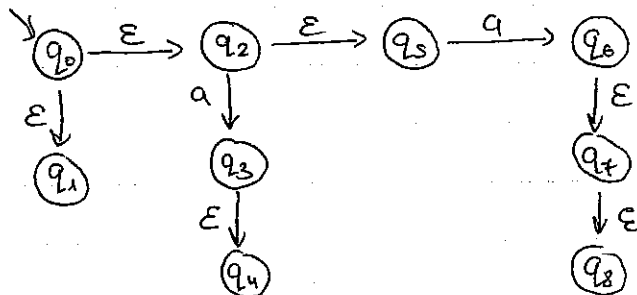
(2) בנה אוטומט אחד או אוסף (המינימלי) המייצג את
 תבנית המופיעות אחרת ותוצאותו כליות

$$124-71+47 \in L \quad -12+44 \notin L \quad 12+-44 \notin L$$

$$N = \{1, 2, 4, 6, 7\}$$



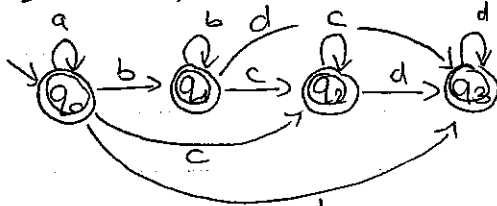
E-יון



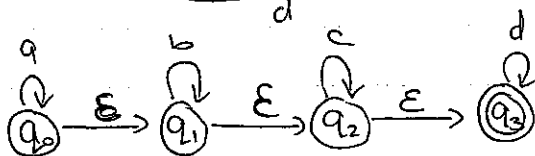
תבנית

$\{a,b,c,d\}$ וכן $L_2 = \{a^m b^n c^r d^t \mid m,n,r,t \geq 0\}$

(1) בנה אוטומט המקבל את השפה
 (c) E-יון



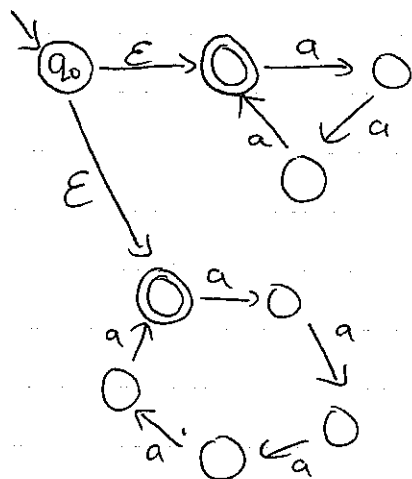
(c) E-יון



$$L_2 = \{a^n \mid 3 \leq n \leq 10\}$$

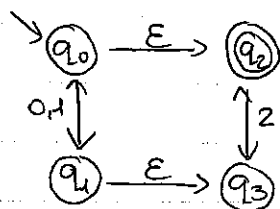
$$\Sigma = \{a\}$$

(1) E-יון (c) = אוטומט מכלול 15 מצבים



ε-סוגי סדר (ii)

$$\Sigma = \{0,1,2\} \quad L_3 = \{uv \mid u \in \{0,1\}^* \wedge v \in \{2\}^* \wedge |uv| \bmod 2 = 0\} \quad (3)$$



$$A_E = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta_E, F_E \rangle$$

הצורה: אוטומט סוגי ε-סוגי

$$\delta_E: Q \times (\Sigma \cup \{\epsilon\}) \rightarrow Q$$

משפט: אם L היא שפה מתקבלת על ידי אוטומט A_E הסוגי ε-סוגי קיים אוטומט B

$$L = L(A_E) = L(B) \quad L \text{ מתקבלת אף } L$$

הוכחה: שפה רגילה היא שפה המתקבלת על ידי אוטומט סוגי ε-סוגי

הצורה: הסוגי ε-סוגי של q : $CL^E(q) = \{w \mid q \text{ הוא סיום של } w \text{ ב-} A_E\}$

מ- q סוגי ε-סוגי סיום

$$L = L(A_E) \quad A_E = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta_E, F_E \rangle$$

הוכחה: נניח:

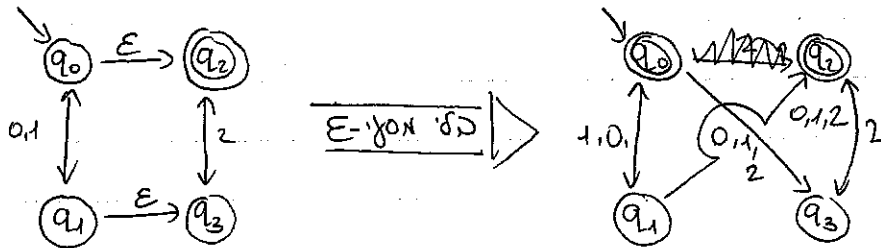
$$L = L(B) \quad B = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta_B, F_B \rangle$$

נניח:

$$\delta_B(q, a) = \bigcup_{q' \in CL^E(q)} \delta_E^{(2)}(q', a)$$

$$F_B = \left\{ F_E \cup \{q_0\} \mid CL^E(q_0) \cap F_B \neq \emptyset \right\}$$

אחרת



$$CL^\epsilon(q_0) = \{q_0, q_2\}$$

$$CL^\epsilon(q_1) = \{q_1, q_3\}$$

$$CL^\epsilon(q_2) = \{q_2\}$$

$$CL^\epsilon(q_3) = \{q_3\}$$

מוצאים חישוביים 25-11

למדת הניסוח ולשפות רגולריות (שטח זה נחשבת אי-רגולריות של שפה)

$$L = \{a^m b^n \mid m \geq 0\}$$

דוגמה:

נניח בשלילה כי L רגולרית. לפיכך קיים אוטומט A המקבל את L ודיו n מצבים (נסתחם עם המילה $a^n b^n \in L$, במהלך קריאת הניסוח a^n אינו חולפים על פני $n+1$ מצבים לפיכך קיים מצב q בו נקרתו פעמיים



$$s+t \leq n \quad a^s a^t a^{n-s-t} b^n \in L$$

$$t \geq 1$$

$$a^{n+t} b^n \in L \Rightarrow n+t \neq n \Rightarrow \text{סתירה!}$$



L אינה רגולרית!

למדת הניסוחים אם L רגולרית, קיים קבוע n רק לשבוע כל $z \in L$ $|z| \geq n$

קיים פירוק $z = uvw$ המקיים: 1. $|u| \leq n$

2. $|v| \geq 1$

3. לכל $i \geq 0$ $z_i = uv^i w \in L$

תרגיל

הוכח בעזרת דמיון הניסוח כי השפות הבאות אינן רגולריות

א. $L_1 = \{a^m b^n \mid m \geq 0\}$ (התמונה)

נניח בשלילה כי L_1 רגולרית. נבחר $z = a^{n+1} b^n \in L_1$ כאלו n הוא

הקבוע של דמיון הניסוח. ע"פ דמיון הניסוח קיים פירוק: $z = uvw$,

$|v| \geq 1, |uv| \leq n$

בהכרח $w = a^{m+1-s-t} b^n, v = a^t, u = a^s$

אז, כ מילה מכלול $z_i = uv^i w \in L_1 \Leftarrow z_i = a^s (a^t)^i a^{m+1-s-t} b^n \in L_1$

$z_i = a^{n+1+(i-1)t} b^n \in L_1$

$z_s = a^{n+1+st} b^n \in L_1$

נבחר $i = s$ ונקבל בסתירה

מכאן L_1 אינה רגולרית

2. $L_2 = \{a^n \mid \#_a(w) = \#_b(w)\}$

נניח L_2 רגולרית בשלילה. נבחר

$z_i = a^{n+(i-1)t} b^n \in L_2$

$w = a^{n-s-t} b^n, v = a^t, u = a^s$

L_2 הולכה $\Leftarrow z_0 = a^{n-t} b^n$

נבחר $i = 0$ ונקבל בסתירה

לא רגולרית

3. $L_3 = \{a^n \mid w^R = w\}$

נבחר $z = a^n b a^n \in L_3 \dots z = uvw$ הניסוח. ע"פ דמיון הניסוח $z = a^n b a^n$

נבחר $i = 2$ ונקבל בסתירה $z_2 = a^{n+t} b a^n$

ב. $L_4 = \{a^{k^2} \mid k \geq 0\}$ (נוסחה)

$z_i = a^{n^2+(i-1)t}$

$u = a^s, v = a^t, w = a^{n^2-s-t} \dots z = a^{n^2}$ נבחר

$n^2 \leq n^2+t \leq n^2+n < (n+1)^2$

$a^{n^2+t} \in L_4, i = 2$ נבחר

$1 \leq t \leq n$

2. $L_5 = \{a^{k!} \mid k \geq 0\}$

$z_i = a^{n!+(i-1)t}$

$\dots z = a^{n!}$ נבחר

$z_2 = a^{n!+t} \in L_5$

נבחר $i = 2$ ונקבל בסתירה

$n! < n!+t \leq n!+n < (n+1)!$

$L_6 = \{a^p \mid p \geq n\}$ (3)
 נבחר $z = a^p$ ($p \geq n$ ראשון) ...
 $z_i = a^{p+(i-1)t}$
 $z_{p+1} = a^{p+1} = a^{p+t} \in L_6$ (בחר $i = p+1$ ונקבל סתירה)
 סימן!

חוקים ואסכים

הוכח כי השפה אינה קלוסרית
 $L = \{a^k b^r \mid k \neq r\}$
 או: בעזרת סגוריות (איתם יוצא ש- $L' = \{a^m b^m \mid m \geq 0\}$ אינה קלוסרית)
 קלוסריות - $L'' = \{a^m b^s \mid m, s \geq 0\}$

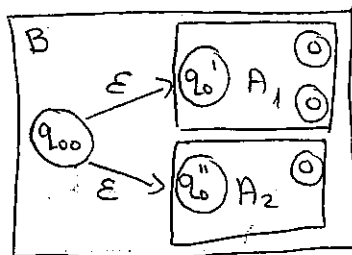
נניח שהשפה L קלוסרית ונקבל סתירה:
 $L' = L'' - L$
 ↑ קלוסריות ↑ קלוסריות ↑ קלוסריות
 קלוסרית

ג- בעזרת טענת הנדסוח
 $z_i = a^{n+(i-1)t} b^{n+t!}$... $z = a^n b^{n+n!}$
 נבחר $i = \frac{n!}{t} + 1$ ונקבל סתירה
 $t \cdot \frac{n!}{t} + 1 = a^{n+n!} b^{n+n!} \in L$

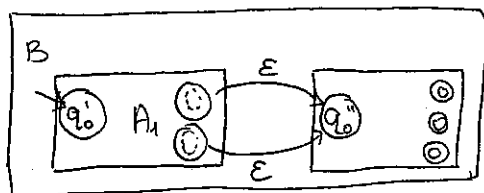
מוצאים חילוקיים - 02-12

השפה הרגולריות סגורות לפעולות קלוסריות

1- איחוד $: L_1 \cup L_2$

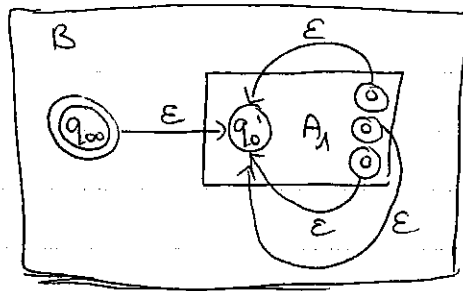


$L_1 = L(A_1) \quad A_1 = \langle Q_1, \Sigma, q_0', \delta_1, F_1 \rangle$
 $L_2 = L(A_2) \quad A_2 = \langle Q_2, \Sigma, q_0'', \delta_2, F_2 \rangle$
 $L_1 \cup L_2 = L(B) \quad B = \langle Q_1 \cup Q_2 \cup \{q_0\}, \Sigma, q_0, \delta_B, F_1 \cup F_2 \rangle$
 $\forall q \in Q_1 \quad \delta_B(q, a) = \delta_1(q, a)$
 $\forall q \in Q_2 \quad \delta_B(q, a) = \delta_2(q, a)$
 $\delta_B(q_0, \epsilon) = \{q_0', q_0''\}$



2- שילוב $: L_1 \cdot L_2$

$C = \langle Q_1 \cup Q_2, \Sigma, q_0', \delta_c, F_2 \rangle$
 $\forall q \in Q_1 \quad \delta_c(q, a) = \delta_1(q, a)$
 $\forall q \in Q_2 \quad \delta_c(q, a) = \delta_2(q, a)$
 $\forall q \in F_1 \quad \delta_c(q, a) = q_0''$



* 120 3

הטורים הקטורים

הטור הקטורי r נאם Σ הוא:

א. הסוס: $\emptyset - 1$

$\forall a \in \Sigma$ $6 - 2$

ב. אם r_1, r_2 הם הטורים הקטורים r_1, r_2 אז:

- $(r_1 + r_2) - 1$
- $(r_1 \cdot r_2) - 2$
- $(r_1^*) - 3$

המשפטים הקטורים

1- $a \cdot b \cdot b \cdot (b \cdot b + a)^*$

2- $(a+b)^* \cdot bbb \cdot (a+b)^*$

השפה המתקבלת מהטור הקטורי

$$L(\emptyset) = \emptyset$$

$$L(6) = \{6\}$$

$$L(r_1 + r_2) = L(r_1) \cup L(r_2)$$

$$L(r_1 r_2) = L(r_1) \cdot L(r_2)$$

$$L(r_1^*) = L(r_1)^*$$

$$L: R \rightarrow 2^{\Sigma^*}$$

הטורים הקטורים

תרגילים

הנה הטור הקטורי המתקבל מהמשפטים והטורים:

1- $\{a\}^* \{a\}^* \{b\}^* \{a, b\}^* = aab(a+b)^*$: aab - ה- aab הפותח

2- $\Sigma^* bbb \Sigma^* = (a+b)^* bbb (a+b)^*$: bbb - ה- bbb הפותח

3- $(\Sigma \Sigma)^* = ((a+b)(a+b))^*$: $L_3 = \{w \mid |w| \bmod 2 = 0\}$

4- $(\Sigma \Sigma \Sigma)^* \Sigma$: $L_4 = \{w \mid |w| \bmod 3 = 1\}$

5- $(a+ba^*b)^*$: $L_5 = \{w \mid \#_b(w) \bmod 2 = 0\}$

02-12-11

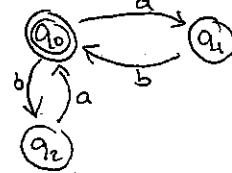
6-ε : $[\epsilon] = \emptyset^*$ (מכיוון ש-ε ניתן להשתמש בה)
 7- r^+ : $[r^+] = r \cdot r^*$ (

8- אוסף המילים המכילות את תת המילה aba וגם את תת המילה bab
 $\Sigma^* aba \Sigma^* bab \Sigma^* + \Sigma^* bab \Sigma^* aba \Sigma^* + \Sigma^* abab \Sigma^* + \Sigma^* baba \Sigma^*$

9- אוסף המילים שאינן מכילות את תת המילה bbb :
 $(a+ba+bb a)^* \cdot (\epsilon+b+bb)$

(כך נקרא לזה מספיק כי היותו מחייב להסתיים ב-a !)

10- $L_{10} = \{w \mid \#a(w) = \#b(w) \text{ ו-} \#a(x) - \#b(x) \leq 1\}$ של x שאם מתקיים
 $(ab+ba)^*$



11- $L_{11} = \{w \mid \#a(w) = \#b(w) \text{ ו-} \#a(x) - \#b(x) \leq 2\}$ של x שאם מתקיים
 $(a(ab)^*b + b(ba)^*a)^*$

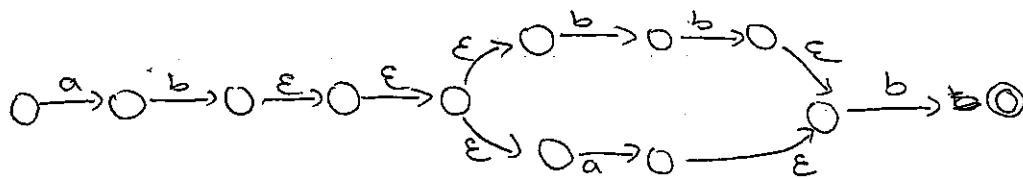
משפט קליי

$L \text{ תקיפה} \iff \exists$ קיים מספר קבוע r כך ש- $L = L(r)$

$(\Rightarrow)$ השלכות $\emptyset$ ו-1. וק שפות רגולריות Σ^*

ובנו כן השפות התקופיות סגורות לפעולות איחוד, שילוב וסקר *

צג': $ab \cdot (ba+a)^*b$



09-12 תורת אוטומטים

המשקל של האוטומט

$$Q = \{q_1, q_2, \dots, q_n\} \quad L = L(A) \quad A = \langle Q, \Sigma, q_1, \delta, F \rangle \quad \text{נתון: } (\Leftarrow)$$

$$L = L(r) \text{ - כל } r \text{ : } \Leftarrow$$

סיון: r_{ij}^k - מסלול הקצרה ביותר מ- q_i ל- q_j שבו בדיוק k אותיות

$$q_1, \dots, q_n \text{ (אותיות) (מסלולים) } 1 \leq i, j \leq n$$

$$0 \leq k \leq n$$

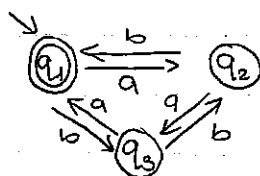
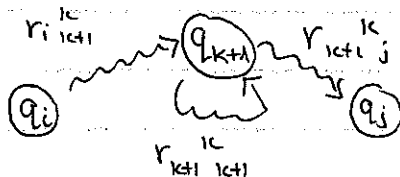
$$[r = r_{1,5}^{15} + r_{1,7}^{15} \quad \Leftarrow \quad n=15 \quad F = \{q_5, q_7\} \quad \text{2B}]$$

$$j: q_j \in F \quad r = \sum r_{1,j}^n$$

$$i \neq j \quad r_{ij}^0 = \begin{cases} 6 & \delta(q_i, 6) = q_j \\ \emptyset & \text{אחרת} \end{cases} \quad k=0 \text{ : מסלול}$$

$$i=j \quad r_{ij}^0 = \begin{cases} \epsilon + 6 & \delta(q_i, 6) = q_i \\ \epsilon & \text{אחרת} \end{cases}$$

$$r_{ij}^{k+1} = r_{ij}^k + r_{i, k+1}^k \cdot (r_{k+1, k+1}^k)^* \cdot r_{k+1, j}^k \quad \text{מקרה כללי}$$



$\Leftarrow \dots p(q_i)$

$$L = \{w \mid (\#_a(w) - \#_b(w)) \bmod 3 = 0\} \quad \text{2B}$$

r_{ij}	$k=0$	$k=1$	$k=2$	$k=3$
r_{11}				
r_{12}				X
r_{13}				X
r_{21}				X
r_{22}				X
r_{23}				X
r_{31}				X
r_{32}				X
r_{33}				X

09-12-11

r_{ij}	$k=0$	$k=1$	$k=2$	$k=3$
r_{11}	ϵ	ϵ	$(ab)^*$	$(**)$
r_{12}	a	a	$\times$	$\times$
r_{13}	b	b	$(ab)^*(b+aa)$	$\times$
r_{21}	b	b	$\times$	$\times$
r_{22}	ϵ	$\epsilon+ba$	$\times$	$\times$
r_{23}	a	$a+bb$	$\times$	$\times$
r_{31}	a	a	$a+(b+aa)(ba)^*b$	$\times$
r_{32}	b	$b+aa$	$\times$	$\times$
r_{33}	ϵ	$\epsilon+ab$	$(\epsilon+ab)+(b+aa)(ba)^*(a+bb)$	$\times$
			$a(ab)^*(b+aa)+b(ba)^*(a+bb)$	$\times$

$$r_{11}^3 = r_{11}^2 + r_{13}^2 \cdot (r_{33}^2)^* \cdot r_{31}^2$$

$$(**) r_{31}^2 = r_{31}^1 + r_{32}^1 (r_{22}^1)^* r_{21}^1 = a + (b+aa)(ba)^*(b)$$

$$(***) r_{33}^2 = r_{33}^1 + r_{32}^1 (r_{22}^1)^* r_{23}^1 = (\epsilon+ab) + (b+aa)(ba)^*(a+bb)$$

$$(**) r = r_{11}^3 = r_{11}^2 + r_{13}^2 \cdot (r_{33}^2)^* \cdot r_{31}^2 =$$

$$= (ab)^* + (ab)^*(b+aa) \cdot [ab + (b+aa)(ba)^*(a+bb)]^* \cdot (a + (b+aa)(ba)^*b)$$

סקירות שלביות

- א- פעולות בסיסיות
- ב- פעולות תחבורות
- ג- פעולות נוספות

$L = L(A)$ $A = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta, \{q_f\} \rangle$: L^R הפוך (1)

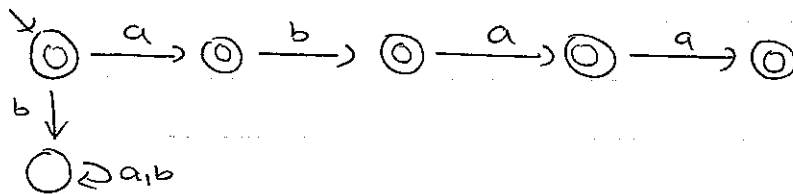
$\uparrow$
לפעולות אלה מזהם מקור חיוב

$L^R = L(B)$ $B = \langle Q, \Sigma, q_f, \delta_B, \{q_0\} \rangle$

$\delta_B(q, a) = \{q' \mid \delta(q', a) = q\}$ $q \in (\Sigma \cup \{\epsilon\})$

L כללית $L_2 = \{x \mid \exists y \in \Sigma^* \quad xy \in L\}$ (2)

$L = \{abaa\} \Rightarrow L_2 = \{\epsilon, a, ab, aba, abaa\}$



$$L = L(A) \quad A = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta, F \rangle$$

$$L_2 = L(C) \quad C = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta, F_C \rangle$$

$$F_C = \{q \mid \exists w \in \Sigma^*, \delta(q, w) \in F\}$$

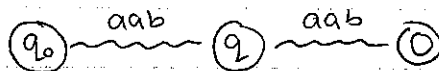
$$L_3 = \{a^n \mid \exists w \in L, |w| = n\} \quad (3)$$

$$D = \langle Q, \{a, b\}, \delta_0, \delta_0, F \rangle$$

$$\delta_0(q, a) = \{q' \mid \exists b \in \Sigma, \delta(q, b) = q'\}$$

$$L_4 = \{w \mid ww \in L\} \quad (4)$$

$$L = \{\epsilon, b, aab, baabaa, a^9, b^{10}\} \Rightarrow L_4 = \{\epsilon, baab, b^5\}$$



$$A_q = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta, \{q\} \rangle$$

כל מילה $q \in Q$ נקראת 2-אוסטומטון

$$B_q = \langle Q, \Sigma, q, \delta, F \rangle$$

$$L_4 = \bigcup_{q \in Q} L(A_q) \cap L(B_q)$$

כל מילה w נקראת

$$L_5 = \{w \mid ww \in L\} \quad X \quad (5)$$

$$L = \Sigma^*$$

כל מילה

$$L_5 = \{w \mid w \in \Sigma^*\}$$

$$Z = a^n b a^n b \quad \text{כל מילה הנכנסת}$$

$$L_6 = \{w \mid w \text{ היא מילה ב-} L\} \quad (6)$$

$$L = \{abc\} \Rightarrow L_6 = \{abc, acb, bac, bca, cab, cba\} \quad X$$

$$L = \{(ab)^n \mid n \geq 0\}$$

כל מילה

$$L_6 = \{w \mid \#a(w) = \#b(w)\}$$

09-12-11

$$L_7 = \{xy \mid yx \in L, x, y \in \Sigma^*\}$$

(7)

$$L = \{abc\} \quad L_7 = \{abc, bca, cab\}$$

$$L_7 = \bigcup_{q \in Q} L(B_q) L(A_q)$$

16-12 מוצגים חילופים

תרגיל בסכימיות

(נתון L_1, L_2 רגולריות. הוכח:

$$(1) L_{1-1} = \{G_1 \gamma_1 G_2 \gamma_2 \dots G_n \gamma_n \mid G_i, \gamma_i \in \Sigma, G_1 G_2 \dots G_n \in L_1, \gamma_1 \gamma_2 \dots \gamma_n \in L_2\}$$

$$\Sigma = \{a, b, c\}$$

$$L_1 = \{E, \underline{ab}, \underline{bcc}, a^5\}$$

* ציגול:

$$L_2 = \{b, \underline{bc}, \underline{aba}, b^4\}$$

$$L_{1-1} = \{abbbc, bacbca\}$$

$$L_1 = L(A_1) \quad A_1 = \langle Q_1, \Sigma, q_0', \delta_1, F_1 \rangle$$

$$L_2 = L(A_2) \quad A_2 = \langle Q_2, \Sigma, q_0'', \delta_2, F_2 \rangle$$

$$L_{1-1} = L(B) \quad B = \langle Q_1 \times Q_2 \times \{1, 2\}, \Sigma, (q_0', q_0'', 1), \delta_B, F_1 \times F_2 \times \{1\} \rangle$$

↑
(האזנה) δ_B למצב מני. האות שאני קורא (האזנה)

$$\delta_B((q_i, q_j, 1), a) = (\delta_1(q_i, a), \delta_2(q_j, 2))$$

$$\delta_B((q_i, q_j, 2), a) = (\delta_1(q_i, 1), \delta_2(q_j, a))$$

מלפני נרדף

א- מלפני נרדף

1- מספר המצבים באוסף N (המקדים) המקדים לפה L רגולריות.

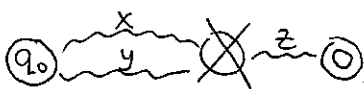
2- שיטה להוכחה כי רגולריות של לפה

ב- וליקויים מצמצום אוסף

"הצגה"

תהי L לפה רגולרית. יהיו $x, y \in \Sigma^*$ ותהי $z \in \Sigma^*$ כך ש- $xz \in L, yz \notin L$

נסתח A המקדים L :



x, y מובילים למצבים שונים $\neq$ באוסף A

לפחות 2 מצבים

L לאוסד"א A ונקודת A לא
 קבוע A מצבים

כל x מוכח
 מינין x מוכח z

$\begin{cases} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_k \end{cases}$

הצגה

יהי R_L יחס שקילות מל Σ^* :

$$R_L = \{ (x, y) \mid \forall z \quad xz \in L \iff yz \in L \}$$

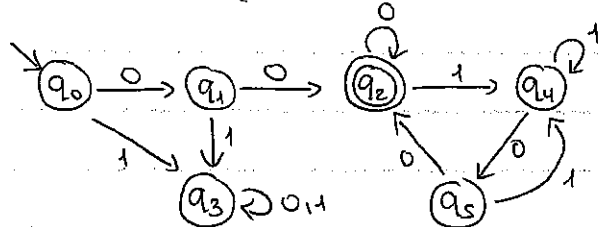
- 1- אם קיימנו n מחלקות שקילות של R_L לאוסד"א המינימלי n מצבים
- 2- אם קיימנו אינסוף מחלקות שקילות של R_L לאוסד"א אינך רעור

הצגה

n כל אחת מן הסעיפים הבאים נתונה לשם רעור L . השם או מחלקות

השקילות של R_L והצג מינימלי המכונים מיני

$L_1 = \{ w \mid w \text{ פורח ומסיימו ב- } 00 \}$



כל x מוכח
 מינין x מוכח z

$q_0: [\epsilon] = \epsilon$

$q_1: [0] = 0$

$q_2: [00] = L_1 = 00(0+1)^*00 + 00 + 000$

$q_3: [1] = (1+01)(0+1)^*$

$q_4: [001] = 00(0+1)^*1$

$q_5: [0010] = 00(0+1)^*10$

מינימלי	0010	001	1	00	0
ε	0	100	00	ε	0
0	100	0	0	ε	
00	ε	ε	ε		
1	0	00			
001	0				

* נחשב באוטומט מינימלי

נוסף אולי אחרת היא

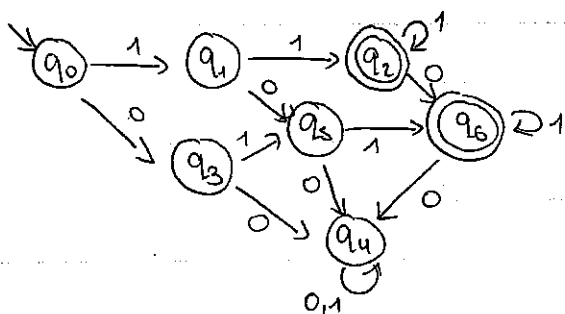
תחת מנקודת ראייה

לא מוכח

16-12-11

$$L_2 = \{w \mid \#_0(w) \leq 1, \#_1(w) \geq 2\}$$

$$\Sigma = \{0,1\} \rightarrow$$



$$q_0: [\epsilon] = \epsilon$$

$$q_1: [1] = 1$$

$$q_2: [11] = 11^+$$

$$q_3: [0] = 0$$

$$q_4: [00] = \{w \mid \#_0(w) \geq 2\}$$

$$q_5: [10] = 10 + 01$$

$$q_6: [110] = \{w \mid \#_1(w) \geq 2, \#_0(w) = 1\}$$

	100	10	00	0	11	1
ϵ			11			1
1				1		
11			ϵ			
0	ϵ					
00		1				
10	ϵ					

(לא רק חלק מהמסלול, מסלול פנימי ארוך, באותה צורה למסלול הבא)

(2) הבה נראה שיש פה כי המסלול המכיל את כל המסלולים

$$L_1 = \{a^n b^m \mid n \geq 0\}$$

($i \geq 0$) $w_i = a^i$ המסלול המכיל את המסלולים הארוכים ביותר

(כאן כי כל המסלולים הארוכים ביותר: $w_i = a^i$ $i \neq j$ $w_j = a^j$)

המסלול $w_i z = a^i b^i \in L$ (כאן $z = b^i$ ארוך)

המסלול $w_j z = a^j b^i \notin L$ (ארוך)

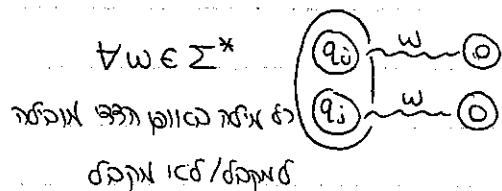
$(\{a^7b^2, a^4b^4\} \text{ (דוגמה)}) \quad L_2 = \{a^m b^k \mid m, k\}$
 נסתכל על קבוצת המילים המיוסופת והכאן $w_p = a^p$ ראשון P
 נראה כי L_2 מוכחן מיימין: $w_p = a^p$
 $P \neq q \quad w_q = a^q$
 נבחר $z = b^p$ ונקבל: $w_p z = a^p b^p \in L_2$ $w_q z = a^q b^p \notin L_2$
 מכאן ש- L_2 אינה רגולרית.

מורכבים חילופים 23-12

אופרטור הצמצום

קדם: אמצע A המקדם L

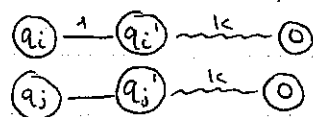
אחר: האוסף B המינימלי המקדם L



מתחיל למסלול כדור מילים בתחום $0 \leq |w| \leq |Q| - 2$
 $E_k = \{(q_i, q_j) \mid \forall w \in \Sigma^*, |w| \leq k, \delta(q_i, w) \in F \leftrightarrow \delta(q_j, w) \in F\}$

$$\delta(q_i, w) \in F \leftrightarrow \delta(q_j, w) \in F$$

כל q_i, q_j אינם ניתנים להבחנה מילים לאורך קו k למה k
 $(q_i, q_j) \in E_{k+1} \leftrightarrow (q_i, q_j) \in E_k \wedge \forall a \in \Sigma (\delta(q_i, a), \delta(q_j, a)) \in E_k$

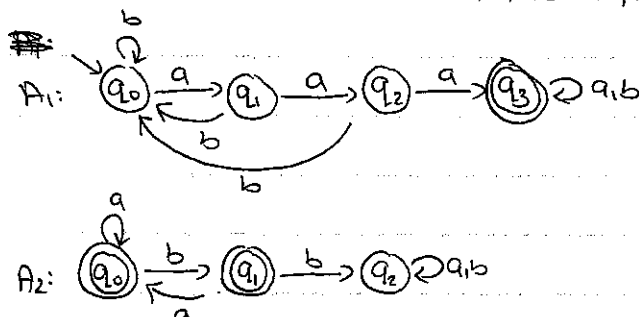


תוצאה

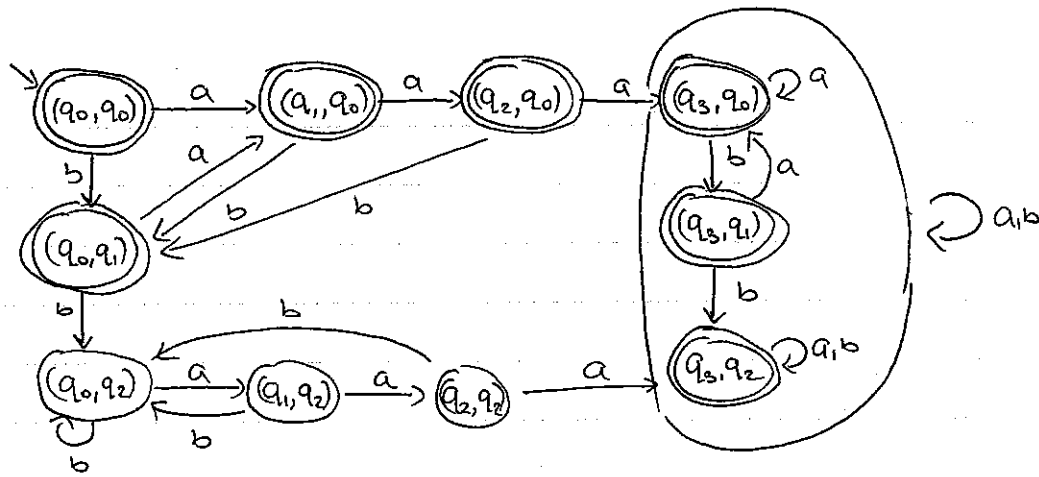
1- אוסף המילים המכירות L תהיה המילה 'א' a^*

או לאורך מילים L תהיה המילה 'ב' b^*

או הנה 'א' או 'ב' L המקדם A המקדם L



23-12-11



הן צמצם את האוטומט הימני

$$\pi_0 = \{ \{q_{00}, q_{01}, q_{10}, q_{20}, q_{30}, q_{31}, q_{32}\}, \{q_{02}, q_{12}, q_{22}\} \}$$

$$\pi_1 = \{ \{q_{00}, q_{10}, q_{20}, q_{30}, q_{31}, q_{32}\}, \{q_{01}\}, \{q_{02}, q_{12}\}, \{q_{22}\} \}$$

* בשלב הראשון בדקנו האם מילה האורך 1 מתחילה ב- q_{01}, q_{00}

ורואים כי ב מתחילה בעיהם וכן למיין במחלקה לקבוצה שונה, נגד

נבדק מה קורה אם $q_{10} \leftarrow q_{00}$ והוא יחד עם q_{00} וכן הלאה.

$$\pi_2 = \{ \{q_{00}, q_{10}, q_{20}, q_{30}, q_{31}, q_{32}\}, \{q_{01}\}, \{q_{02}, q_{12}\}, \{q_{22}\} \}$$

* נבדק מילה האורך אחת, נראה לאן מוכנס ארבעה בשל π_1 האם המצבים שהיו

אלהם היו מובחנים, אם לאו או לאו למבדקים עליו אם ק לא מובחנים.

$$\pi_3 = \{ \{q_{00}, q_{10}, q_{20}\}, \{q_{30}, q_{31}, q_{32}\}, \{q_{01}\}, \{q_{02}, q_{12}\}, \{q_{22}\} \}$$

$$\pi_4 = \{ \{q_{00}\}, \{q_{10}\}, \dots \}$$

$$\pi_5 = \pi_4 \leftarrow \text{נצטר}$$

בקצוקים

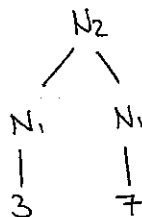
בשאלות בקצוקים

$$L_1 = \text{אולי המספרים המפוסקים} \quad \Sigma = \{0, 1, 2, \dots, 9, \dots\}$$

$$007 \in L_1, \quad 7, 036, 123 \in L_1$$

$$\text{הצטרף} \quad N_1 \rightarrow 0/1/2/\dots/9$$

$$\text{הצטרף} \quad N_2 \rightarrow N_1 N_1$$



על הצטרף

$$\text{הצטרף} \quad N_3 \rightarrow N_2 N_1$$

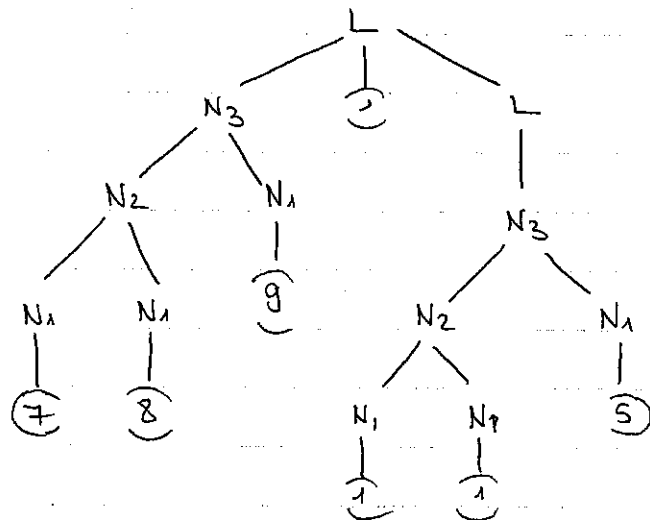
$$N_{1-3} \rightarrow N_1 / N_2 / N_3$$

מיני מספרים
שפחה של 3

$$L \rightarrow N_3 / N_3, L$$

(לפי קוויסי)

$$w = 789,115$$



$$N \rightarrow N_{i-3} / N_{i-3}, L$$

$$G = \langle V, T, S, P \rangle$$

$\nwarrow$ $\nearrow$ $\nwarrow$ $\nearrow$
 P משמאל P ימין S משמאל S ימין

הקשר:

הקשר:

$$V = \{N_1, N_2, N_3, N_{i-3}, L, N\}$$

הקשר:

$$T = \{0, 1, 2, \dots, 9, ,\}$$

$$S = 'N'$$

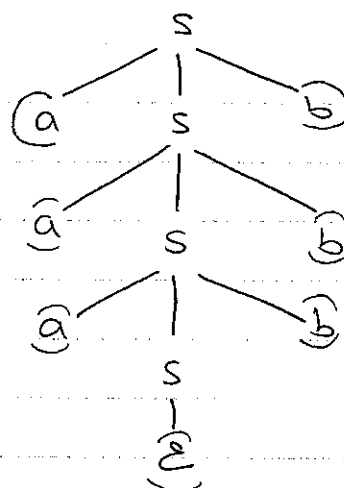
$$P = \{ "N_i \rightarrow 0", \dots, "N \rightarrow N_{i-3}, L" \}$$

הקשר:

$$L_2 = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$$

-2

$$S \rightarrow aSb \mid \epsilon \quad w = a^3 b^3$$



מוצאים תחילה P 30-12

המשק צומח

$$L_3 = \{a^{2^k} \mid k \geq 1\} = \{a^2, a^4, a^8, a^{16}, \dots\}$$

-3

$\vec{1a1} \quad \vec{1aa1} \quad 1aaaa1$

"כחץ"

החזרה

1) $S \rightarrow L \overset{\uparrow}{D} a \overset{\uparrow}{R}$
 עדיף למטה פנין עדיף למעלה

2) $Da \rightarrow aaD$

החזרה

3) $DR \rightarrow \epsilon$

מקרא וסיום

4) $L \rightarrow \epsilon$

סיום

5) $DR \rightarrow ER$

מקרא והחזרה

6) $aE \rightarrow Ea$

תוספת של E למעלה

7) $LE \rightarrow LD$

הקדמה להחזרה

$w = aaaaa$

$$\begin{aligned} S &\xrightarrow{(1)} L \underline{D} a R \xrightarrow{(2)} L a a \underline{D} R \xrightarrow{(5)} L a a \underline{E} R \xrightarrow{(6)} L a \underline{E} a R \\ &\xrightarrow{(6)} L \underline{E} a a R \xrightarrow{(7)} L \underline{D} a a R \xrightarrow{(2)} L a a \underline{D} a R \xrightarrow{(2)} L a a a a \underline{D} R \\ &\xrightarrow{(3)} L a a a a \xrightarrow{(4)} a a a a \end{aligned}$$

$\alpha\beta \in (VUT)^*$

ההיררכיה של חוסון

מכונה לקדם	כללים מותרים	לם החזרה
מכונת טורינג (מ"ט)	$\alpha \rightarrow \beta$	הקדמה כללית
מ"ט + אילוף	$\alpha \rightarrow \beta + \text{אילוף}$	הקדמה חזקה והקלי (ח"ה)
אילוף חסונה	$A \rightarrow \alpha$	הקדמה חזקה והקלי (ח"ה)
אילוף סופי	$A \rightarrow a$ $A \rightarrow Ba$ $X \rightarrow \epsilon$ (או) $A \rightarrow a$ $A \rightarrow aB$ מכונה ימנית	הקדמה חזקה

המשק צומח

סיומנים והצגות

$$\alpha, \beta, \gamma, \delta \in (V \cup T)^*$$

$$\beta \rightarrow \delta \quad \delta \text{ (כאשר קיים)} \quad \alpha\beta\gamma \xrightarrow{\delta} \alpha\delta\gamma$$

$$(\alpha \rightarrow \alpha_1 \rightarrow \alpha_2 \rightarrow \dots \rightarrow \beta) \quad \alpha \xrightarrow{\delta} \beta$$

הספה המוקדמת של G בקצות

$$L(G) = \{\omega \in T^* \mid S \xrightarrow{*} \omega\}$$

גורמים

L תלכית $\leftrightarrow$ קיים צדקת G (ההבדל בין G ו- L הוא רק שם)

הוכחה

$$L = L(A) \quad A = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta, F \rangle \quad (\leftarrow)$$

$$L = L(G) \quad G = \langle V, T, S, P \rangle \quad (\rightarrow)$$

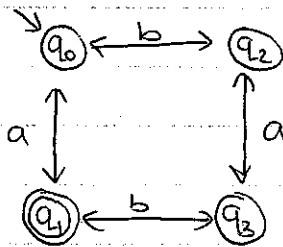
$$T = \Sigma \quad V = \{v_i \mid q_i \in Q\} \quad S = v_0$$

$$\delta \Rightarrow P$$

$$\delta(q_i, a) = q_j \quad v_i \rightarrow a v_j$$

וכן

$$q_j \in F \quad v_i \rightarrow a$$



$$v_0 \rightarrow b v_2 \mid a v_1 \mid a$$

$$v_1 \rightarrow a v_0 \mid b v_3$$

$$v_2 \rightarrow b v_0 \mid a v_3$$

$$v_3 \rightarrow a v_2 \mid b v_1 \mid b$$

הוכחה

$$L = L(G)$$

$$G = \langle V, T, S, P \rangle \quad (\rightarrow)$$

$$L = L(A)$$

$$A = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta, F \rangle \quad (\leftarrow)$$

$$\Sigma = T \quad Q = V \cup \{q_f\} \quad q_0 = 'S' \quad F = \{q_f\}$$

$$P \Rightarrow \delta$$

$$A \rightarrow aB \quad \delta(A, a) = B$$

$$A \rightarrow a \quad \delta(A, a) = q_f$$

30-12-11

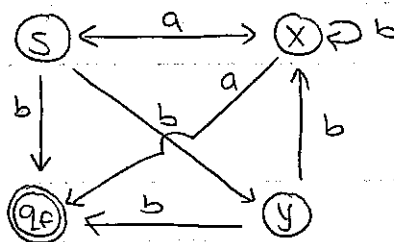
צגה

$S \rightarrow aX|bY|b$

$X \rightarrow aS|bX|a$

$Y \rightarrow bX|b$

$\Rightarrow$



תרגיל

השם המקורי היה: הוכחה כי מכלולת הכאן:

1- אוסף המילים הפורמות ב- 'aab'

$S \rightarrow aabX$

$X \rightarrow aX|bX|\epsilon$

$$L_2 = \{w \mid |w| \bmod 2 = 0\} \quad -2$$

$S \rightarrow aX|bX|\epsilon$

$X \rightarrow aS|bS$

$$L_3 = \{w \mid \#_b \bmod 3 = 1\} \quad -3$$

$S \rightarrow aS|bX$

$X \rightarrow aX|bY|\epsilon$

$Y \rightarrow aY|bS$

$$L_4 = \{a^{2n}b^n \mid n \geq 0\} \quad -4$$

$S \rightarrow aaSb|\epsilon$

$$L_5 = \{a^n b^{3n+2} \mid n \geq 1\} \quad -5$$

$S \rightarrow aSbbb|abbbbbb$

$$L_6 = \{a^n b^m c^{n+m} \mid n, m \geq 0\} \quad -6$$

$S \rightarrow aSc|X$

$X \rightarrow bXc|\epsilon$

$$L_7 = \{a^n b^n a^m b^m \mid n, m \geq 1\} \quad -7$$

$S \rightarrow XX$

$X \rightarrow aXb|ab$

$$L_8 = \{a^n b^m a^m b^n \mid n \geq 0, m \geq 1\} \quad -8$$

$S \rightarrow \text{~~XXXX~~} aSb|X$

$X \rightarrow bXa|ba$

פזיוס $L_9 = \{ww^R \mid w \in \{a,b\}^*\}$ -9

$S \rightarrow aSa \mid bSb \mid \epsilon$

פזיוס $L_{10} = \{w \mid w^R = w\}$ -10

$S \rightarrow aSa \mid bSb \mid a \mid b \mid \epsilon$

$L_{11} = \{a^m b^k c^r d^t \mid m+k=r+t\}$ -11

$S \rightarrow S_1 S_2$

$S_1 \rightarrow aS_1 d \mid x$ $S_2 \rightarrow aS_2 d \mid z$

$x \rightarrow a x c \mid y$ $z \rightarrow b z d \mid y$

$y \rightarrow b y c \mid \epsilon$

06-01 פזיוס דילורס

חזק

היום בקדוק ח"ה המעלה כ"ו מן הלכות הכסות:

הא פזיוס $L_1 = \{w \mid w^R = w\}$ -1

$S \rightarrow aSa \mid bSb \mid aXb \mid bXa$

$X \rightarrow aX \mid bX \mid \epsilon$

$L_2 = \{ab^{m_1} cab^{m_2} c \dots ab^{m_k} c \mid k \geq 2 \exists 1 \leq j \leq k-1 m_j = m_{j+1} + 1\}$ -2

$ab^{10} cab^6 cac \underline{ab^5 cab^4} cab^6 cab^2 c$ פזיוס

$j=4$ $abca c$ תורה תורה

$S \rightarrow XYX$

$(ab^*c)^* X \rightarrow XZ \mid \epsilon$ $Y \rightarrow aMc$

$aB^*c Z \rightarrow aBc$ $M \rightarrow bMb \mid bca$

$B \rightarrow bB \mid \epsilon$

$L_3 = \{w \mid \#a(w) = \#b(w)\}$ -3

$G: S \rightarrow aSbS \mid bSaS \mid \epsilon$

$L_3 = L(G)$ חזק

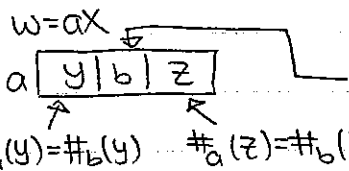
הוכחה: כיוון א' $L(G) \subseteq L_3$

חזקה באינדוקציה על אורך מילה $L_3 \subseteq L(G)$ - כיוון ב'

$\varepsilon \in L_3$ $S \rightarrow \varepsilon$ $n=0$ - ס'0

שלב האינדוקציה - נניח נכונות עבור $w \in L_3$ כזה $|w| \leq n$ כזה

נניח $w \in L_3$ כזה $|w| = n+2$



נניח כזו תהיה א' כללית

(קודם האשונה והאחרונה הוסיפו)

$$\#_b(yb) = \#_a(yb) + 1$$

$$\#_a(y) = \#_b(y) \quad \#_a(z) = \#_b(z) \quad |y|, |z| \leq n$$

$$S \rightarrow aSbS$$



כפי הנחה האינדוקציה

השלב הבא

$$L_4 = \{w \mid \#_a(w) = \#_b(w) + 1\} \quad -4$$

$$S \rightarrow XaX$$

$$X \rightarrow aXbX \mid bXaX \mid \varepsilon$$

$$L_2 = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 0\}$$

דרישה -

"יחיד"

aaabxbxbx ||

$$S \rightarrow MR^L$$

$$M \rightarrow aMbX \mid \varepsilon$$

$$XR \rightarrow Rc$$

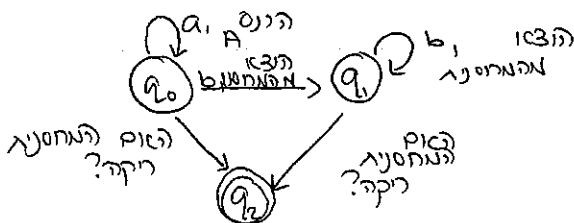
$$Xb \rightarrow bX$$

$$R \rightarrow \varepsilon$$

אלו מחסניות

במקום לא פונקציונלי:

$$L = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$$

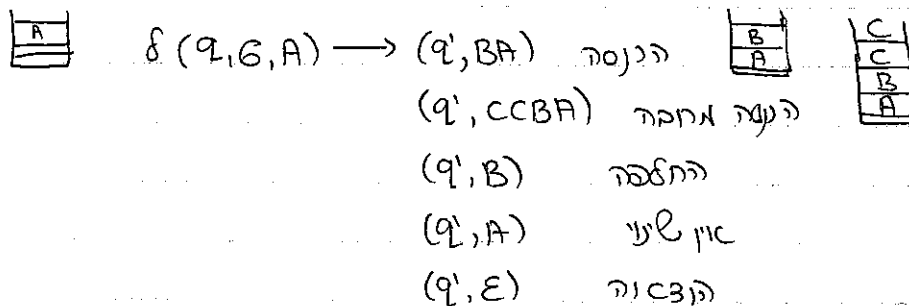


ॐ

↓
 חסיד
 חסידות

$$\delta: Q \times \Sigma \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma^*$$

שאלות ותשובות



13-01 פ'ס'ין תל'ום

השפה המוקדמת היא אוטומטית מחסנית

$L(M) = \{w \in Z^* \mid \text{כאשר מקבל דוחסנית ריקה}\}$

മുൻ

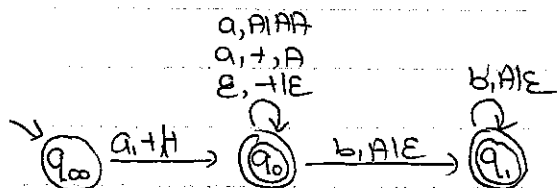
בנה אנטומה מחסני (מקדם כ"ו מן הלשון). (מכאן)

$$L_1 = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$$



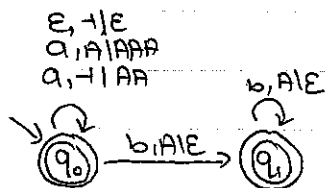
$$L_2 = \{a^{n+1}b^n \mid n \geq 0\}$$

-2



$$L_3 = \{a^n b^{2n} \mid n \geq 0\}$$

-3



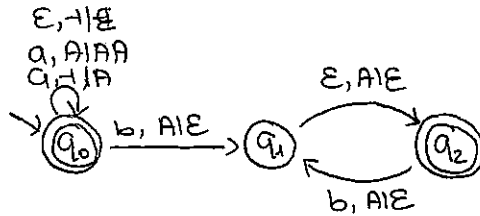
13-01-12

$$L_4 = \{a^m b^n \mid n \geq 0\}$$

-4

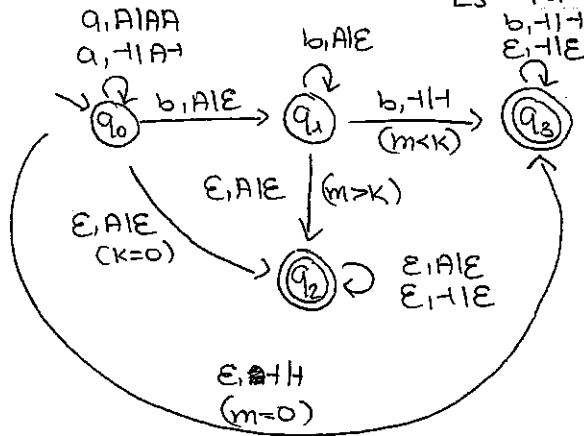
יש להגדרת דחיסה עצומה: (i) $A \xrightarrow{\text{כנס}} aa$
 (ii) $AA \xrightarrow{\text{כנס}} b$

דפי הדחיסה הלכה



$$L_5 = \{a^m b^k \mid m \neq k\}$$

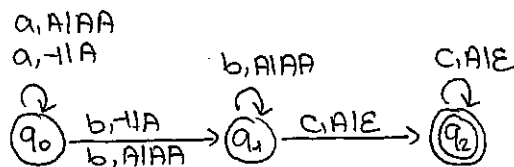
-5



$$Z = \{a, b, c\}$$

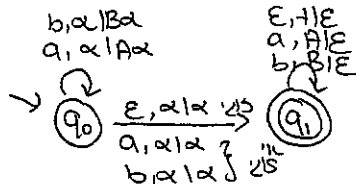
$$L_6 = \{a^n b^m c^{n+m} \mid n \geq 0, m \geq 1\}$$

-6



$$L_7 = \{\omega \mid \omega^R = \omega\}$$

-7



$$\alpha \in \{1, A, B\}$$

$$L_8 = \{\omega \mid \#a(\omega) = \#b(\omega)\}$$

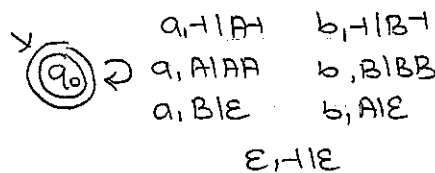
-8

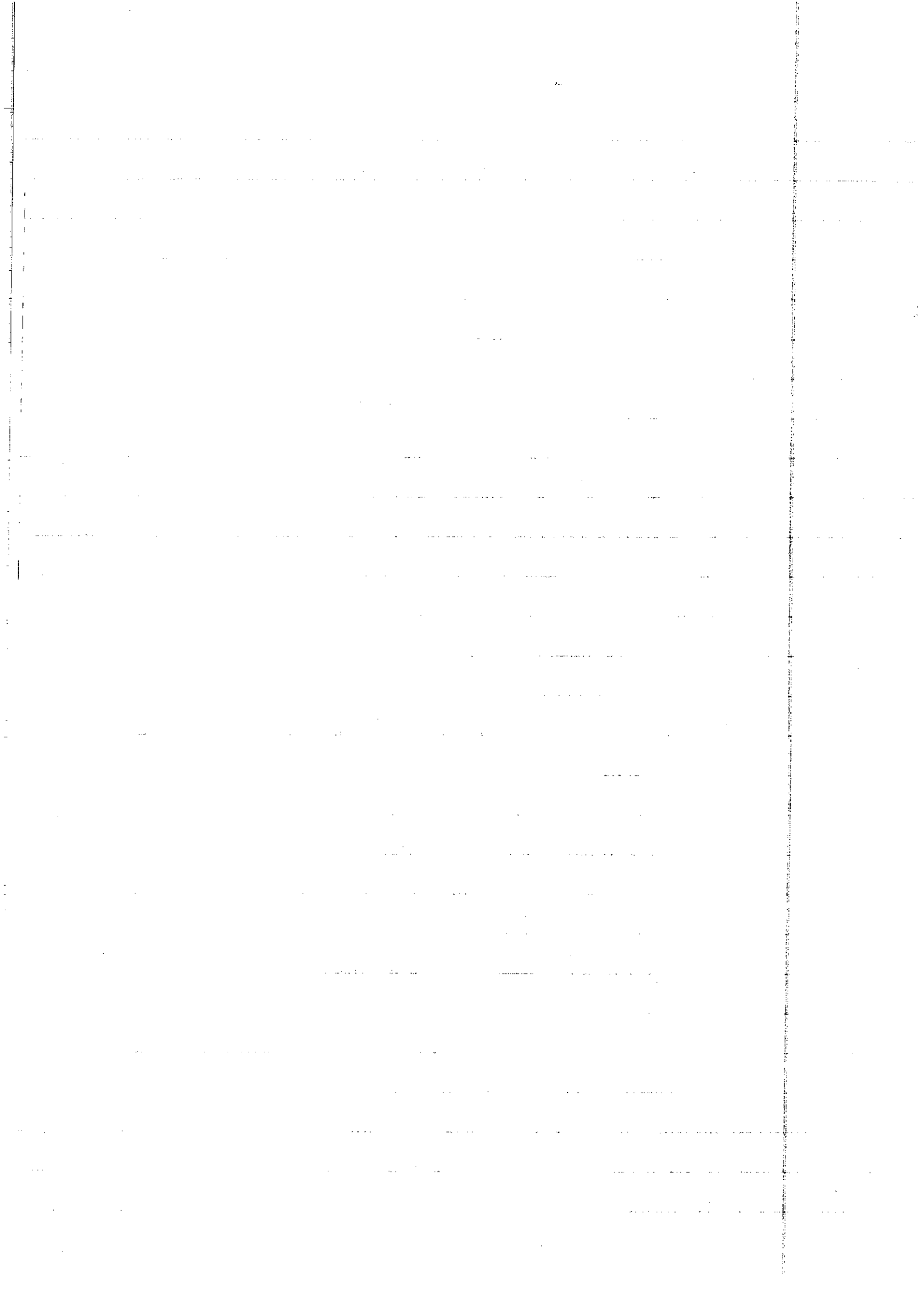
הדגמה:

אם P הוא פתרון לבעיה A

אז P הוא פתרון לבעיה B

אם P הוא פתרון לבעיה B

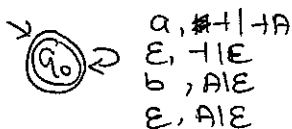




13-01-12

$$L_9 = \{a^m b^k \mid m \geq k\}$$

-9



מלפני

L ח"י $\iff$ קיים אוטומט מחסנית M (הנקרא אוטו

מכונה)

$$L = L(G) \quad G = \langle V, T, S, P \rangle \quad \leftarrow \text{(תנן)}$$

* נראה את ההקדוק בצורה "ג'יבוק"

$$\begin{aligned}
 A &\rightarrow aXYZ \\
 &\quad \text{אם צלשו} \\
 &\quad \text{על אותיות} \\
 A &\rightarrow XYZ \\
 A &\rightarrow \epsilon
 \end{aligned}
 \quad
 \begin{aligned}
 A &\rightarrow aXyZ \\
 Y &\rightarrow y
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 M = \langle \{q_0\}, \Sigma, \Gamma, q_0, S, \delta, \{q_0\} \rangle & \quad \text{(בנייה)} \\
 \uparrow \\
 \text{האוטומט המחסינה} &
 \end{aligned}$$

$$\Sigma = T \quad \Gamma = V$$

$$\begin{aligned}
 \underline{P} & & \underline{\delta} \\
 A \rightarrow aXYZ & & \delta(q_0, a, A) = (q_0, XYZ) \\
 A \rightarrow a _ & & \delta(q_0, a, A) = (q_0, \epsilon) \\
 A \rightarrow XYZ & & \delta(q_0, \epsilon, A) = (q_0, XYZ)
 \end{aligned}$$

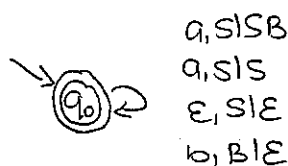
$$S \rightarrow aSb \mid aS \mid \epsilon$$

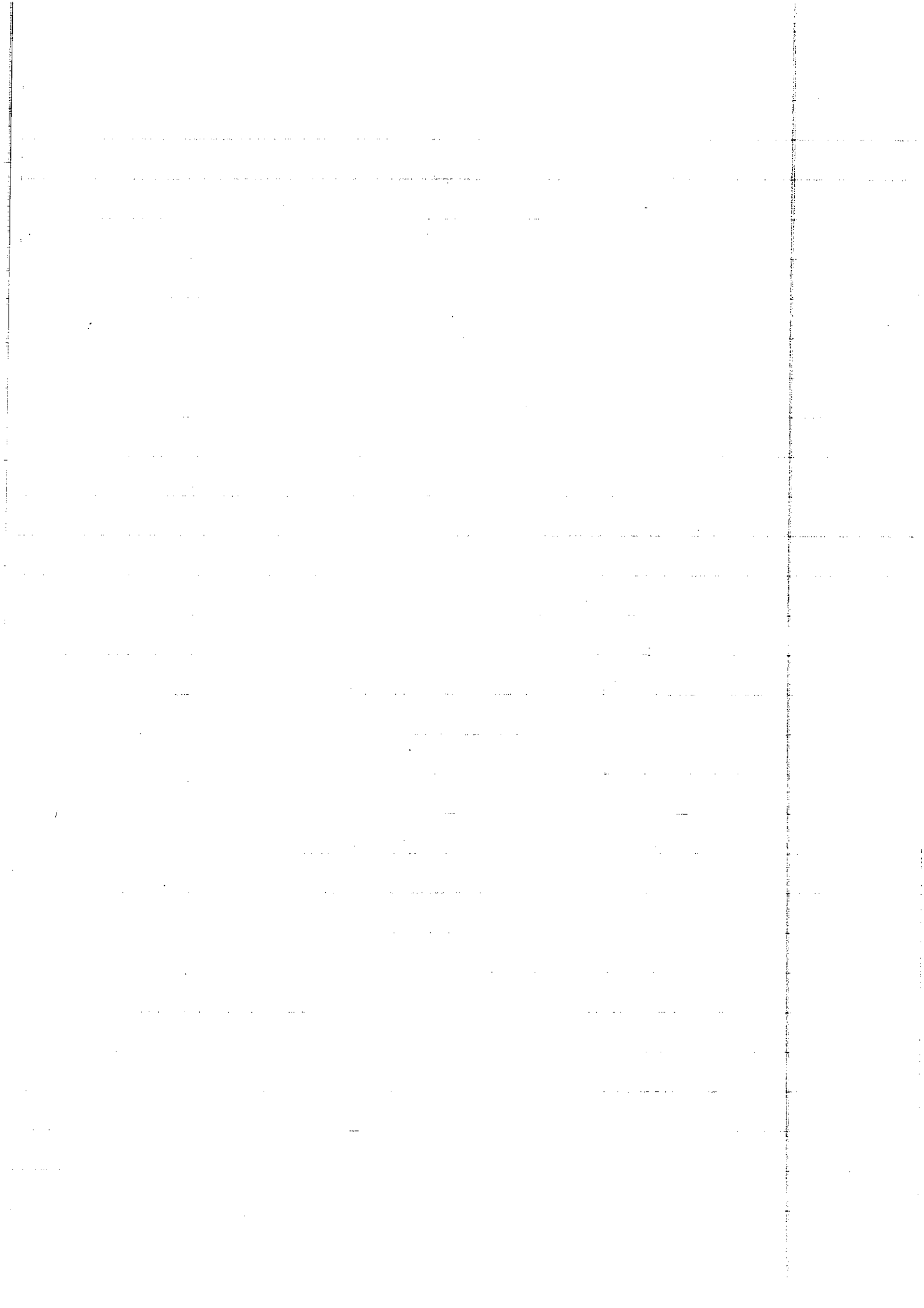
צורה: ϵ רגור ϵ של המלפני.

$\downarrow$ צורה ϵ רגור ϵ של המלפני

$$\begin{aligned}
 S &\rightarrow aSb \mid aS \mid \epsilon \\
 B &\rightarrow b
 \end{aligned}$$

$\Rightarrow$





מוצגים חילופיים 20-01

למט הנדפוח פלפוח חר

חרי L חר L פלפוח חר n . רק פלפוח L $z \in L$ $|z| \geq n$ קיים פלפוח: $z = uvwxxy$

ומתקיים: $1 - |vx| \geq 1$

2- $|vwx| \leq n$

3- $i \geq 0$ $z_i = uv^iwx^iy \in L$

דבר

הנחה פלפוח פלפוח חר כי הפלפוח הפלפוח חר:

1. $L = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 0\}$ (הנחה פלפוח)

נחה $z = a^n b^n c^n \in L$ (ניח פלפוח כי L חר, נחה)

(הנחה פלפוח) פלפוח חר $z = uvwxxy$ רק פלפוח:

1 $|vx| \geq 1$ 2 $|vwx| \leq n$ 3 $i \geq 0$ $z_i = uv^iwx^iy \in L$

אפשרות: 1- $vx = a^t$ 4- $vx = a^t b^s$

2- $vx = b^t$ 5- $vx = b^t c^s$

3- $vx = c^t$

חרי: 1- $z_i = a^{n+(i-1)t} b^n c^n$ נחה $i=2$ ונחה פלפוח $z_2 = a^{n+t} b^n c^n \in L$

2- $z_2 = a^n b^{n+t} c^n \in L$ נחה $i=2$ ונחה פלפוח

3- $z_3 = a^n b^n c^{n+t} \in L$ נחה $i=2$ ונחה פלפוח

4- נחה $i=0$ ונחה פלפוח $z_0 = a^{n+t} b^{n-s} c^n \in L$

(אפשרות u ונחה פלפוח $z_2 \in L$, $\#a(z_2) = n+t$, $\#b(z_2) = n+s$, $\#c(z_2) = n$)

5- פלפוח 4-5

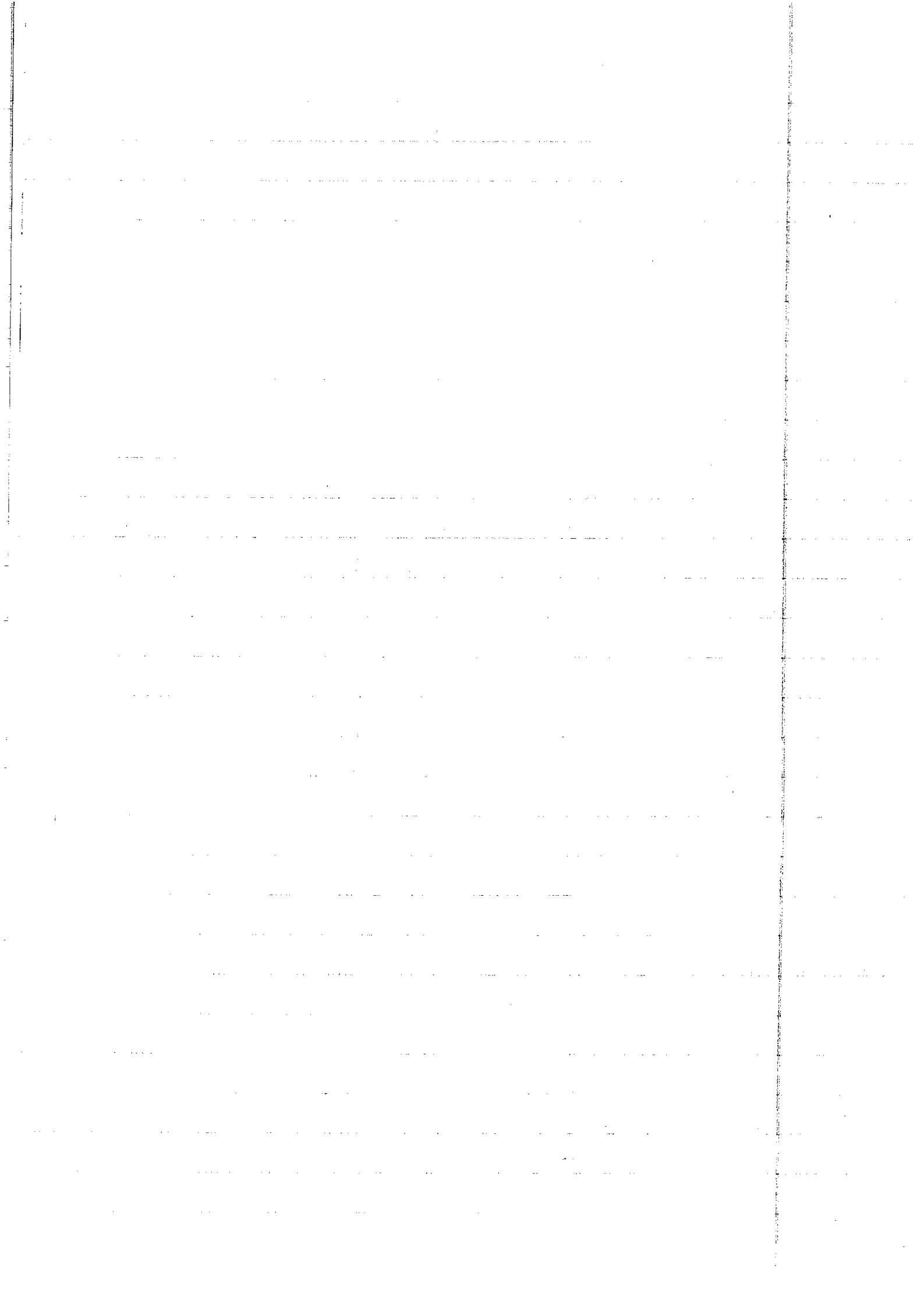
2 $L_2 = \{w \mid \#a(w) < \#b(w) < \#c(w)\}$ (הנחה פלפוח)

נחה $z = a^n b^{n+1} c^{n+2} \in L_2$, אפשרות כמו פלפוח 1

1- נחה $i=2$ ונחה פלפוח $z_2 = a^{n+t} b^{n+1} c^{n+2} \in L_2$

2- נחה $i=0$ ונחה פלפוח $z_0 = a^n b^{n+1-t} c^{n+2} \in L_2$

3- נחה $i=0$ ונחה פלפוח $z_0 = a^n b^{n+1} c^{n+2-t} \in L_2$



20-01-12

4- נבחר $i=2$ ונקבע הסתירה $\#_a(z_2)=n+t$ $z_2 \in L_2$ $\#_c(z_2)=n+2$ $\#_b(z_2)=n+1+s$

5- נבחר $i=0$ ונקבע הסתירה $z_0 = a^n b^{n+1+t} c^{n+2-s} \in L_2$

$$L_3 = \{ w \mid w \in \{a,b\}^* \} \quad (3)$$

$$z = \overline{a^n b^n a^n b^n} \quad \text{נבחר} \quad \text{אפשרויות:}$$

$$\left. \begin{array}{l} 1. \quad z_0 = a^{n+t} b^{n-s} a^n b^n \\ 2. \quad \text{כאוסף ציטה} \\ 3. \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{נבחר } i=0 \text{ ונקבע הסתירה} \\ t+s \geq 1 \end{array} \left\{ \begin{array}{ll} 1. \quad vx = a^+ b^s & \text{שאינו} \\ 2. \quad vx = a^+ b^s & \text{יגוי} \\ 3. \quad vx = b^+ a^s & \text{איננו} \end{array} \right.$$

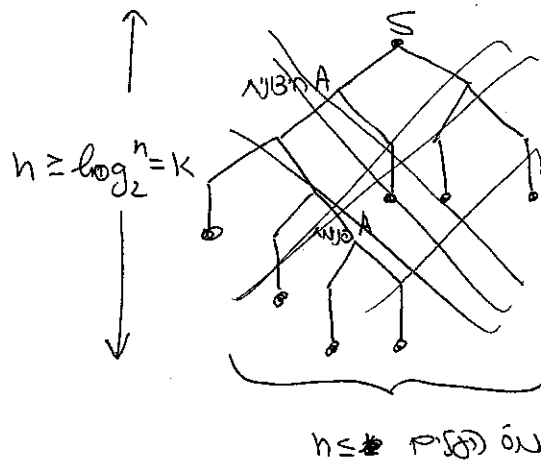
$$L_4 = \{ a^{m^2} \mid m \geq 0 \} \quad (4)$$

$$\begin{array}{ll} \text{נבחר } i=2 \text{ ונקבע הסתירה} & z_2 = a^{n^2+t} \in L_4 \\ \text{נבחר } i=0 & vx = a^+ \quad z = a^{n^2} \end{array}$$

$$n^2 < n^2+t \leq n^2+n < (n+1)^2$$

הוכחת למען הנדסה שלמות חז"ל

היה L חז"ל המוקדמת המוקדמת G , נציג דקדוק G חז"ל, נבחר $n=2^k$ $z \in L$ $n \geq 1$ (נבחר את המספר המלאות)



$$\left. \begin{array}{l} S \rightarrow uAy \\ \text{חז"ל} \\ A \rightarrow vAx \\ \text{פנימה} \\ A \rightarrow w \end{array} \right\} \begin{array}{l} S \rightarrow uAy \rightarrow uvAxy \rightarrow uvvAxxxy \rightarrow \\ \rightarrow uv^iwx^iy \end{array} \quad \text{תמונה 3}$$

20-01-12

סקירות השפות ח"ה

$$L_1 \cup L_2 \quad S \rightarrow S_1 | S_2$$

$$L_1 \quad S_1 \rightarrow \dots$$

$$L_2 \quad S_2 \rightarrow \dots$$

✓ $L_1 \cup L_2$ איחוד

$$\text{ח"ה} \begin{cases} L_1 = \{a^m b^m c^k\} \\ L_2 = \{a^+ b^+ c^+\} \end{cases}$$

2- חיתוך $\times$ $L_1 \cap L_2$ הפוך

$$\text{יחס} \quad L_1 \cap L_2 = \{a^m b^m c^h\}$$

$$\text{ח"ה} \quad \overline{\{a^m b^m c^h\}}$$

3- משלים $\bar{L}$ $\times$ הפוך

$$\text{ח"ה} \quad \overline{\{a^m b^m c^h\}}$$

$$S \rightarrow S_1 S_2$$

4- שילוב $\vee$ $L_1 L_2$

$$S \rightarrow SS_1 | \epsilon$$

5- סגור $*$ L^* $\vee$

6- חיתוך ח"ה עם תוצרית $\vee$ אוטומט מכסה: מחסין $\times$ ת"ס

7- פרימוסציה $\times$ $L = \{w \mid \#a(w) = \#b(w) = \#c(w)\}$

$$L_1 = \{abc\}^n \quad L_2 = \{abc, bac, cab, cba, bca, acb\}$$

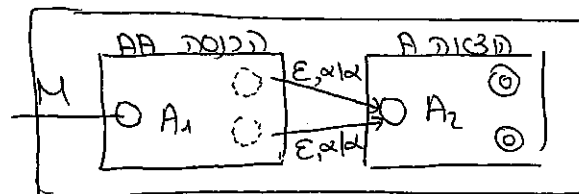
$$\text{ח"ה} \quad L = \{(abc)^n \mid n \geq 0\}$$

הפוך

$$\text{יחס} \quad L = \{w \mid \#a(w) = \#b(w) = \#c(w)\}$$

תרגילים

נתן L_1, L_2 לשם תוצריות, הוכח כי השפה: $L = \{u \cdot v \mid u \in L_1, v \in L_2, |u| = 2|v|\}$ ח"ה



היפוך

$$L_1 = L(A_1) \quad A_1 = \langle Q_1, \Sigma, q_0', \delta_1, F_1 \rangle$$

(א)

$$L_2 = L(A_2) \quad A_2 = \langle Q_2, \Sigma, q_0'', \delta_2, F_2 \rangle$$

$$M = L(M) \quad M = \langle Q_1 \cup Q_2, \Sigma, q_0', \delta, F_2 \rangle$$

(ב)

$$M = \{A_1, A_2\}$$

$$a \in \{A_1, A_2\} \quad \forall q \in Q_1 \quad \delta(q, a, \alpha) = (\delta_1(q, a), A_1 \alpha)$$

$$\forall q \in F_1 \quad \delta(q, \epsilon, \alpha) = (q_0'', \alpha)$$

$$\forall q \in Q_2 \quad \delta(q, a, \alpha) = (\delta_2(q, a), \alpha)$$

$$\forall q \in F_2 \quad \delta(q, \epsilon, \alpha) = (q, \alpha)$$

